

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.6.1

**СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ**

Студенты:  
*Группа № Б01-405*

*Сидоров А.  
Хавронин И.  
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

## СОДЕРЖАНИЕ

|                    |    |
|--------------------|----|
| АННОТАЦИЯ .....    | 3  |
| 1 ВВЕДЕНИЕ .....   | 4  |
| 2 МЕТОДИКА .....   | 5  |
| 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ..... | 6  |
| 4 ВЫВОДЫ .....     | 9  |
| 5 ПРИЛОЖЕНИЯ ..... | 10 |

## АННОТАЦИЯ

В работе изучены спектры периодических импульсных сигналов с помощью цифрового осциллографа и RC-фильтра. Определены зависимости ширины спектра  $\Delta\nu$  от  $1/\tau$ , расстояния между гармониками  $\delta\nu$  от  $1/T$ , отношения  $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$  от глубины модуляции  $m$  и коэффициента фильтрации  $K$  от  $1/\nu$ . Получено линейное соответствие экспериментальных данных теории:  $\Delta\nu \sim 1/\tau$ ,  $\delta\nu = 1/T$ ,  $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$  согласуется с моделью модуляции,  $K \sim 1/\nu$  на низких частотах. Это подтверждает соотношения неопределённостей и принцип суперпозиции для линейных систем. Результаты демонстрируют практическое применение преобразования Фурье в анализе сигналов.

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Спектральный анализ электрических сигналов является фундаментальным инструментом в современной электронике, телекоммуникациях и обработке информации, где сложные сигналы — от аудио- и радиоволн до цифровых данных — требуют разложения на простые гармонические компоненты для оптимизации передачи, фильтрации и восстановления. В инженерной практике он позволяет выявлять скрытые частотные искажения, минимизировать шумы и повышать эффективность систем, таких как радары, акустические устройства или линии связи, но при этом сталкивается с фундаментальными ограничениями: дискретность спектров периодических сигналов, влияние длительности импульсов на ширину спектра и потеря фазовой информации, что может привести к неоднозначности интерпретации (например, при модуляции сигналов). Для импульсных сигналов, часто используемых в цифровой технике (импульсы управления, датчики), критически важно балансировать между узкой полосой частот для экономии пропускной способности и достаточной детализацией, чтобы избежать размытия спектра из-за соотношений неопределённостей, где кратковременный сигнал неизбежно генерирует широкий спектр, потенциально перегружающий систему. Поэтому инженеры при проектировании устройств, таких как осциллографы или фильтры, тестируют спектры на реальных параметрах, чтобы оптимизировать разрешение и снизить энергозатраты без потери качества.

Одним из ключевых методов такого анализа служит преобразование Фурье — математический инструмент, разлагающий сигнал на гармоники, — реализованный в цифровых осциллографах с алгоритмом быстрого преобразования, что позволяет в реальном времени оценивать амплитуды и частоты, учитывая эффекты дискретизации и оконных функций для минимизации артефактов.

Целью работы было изучение спектров периодических импульсных сигналов различной формы, анализ влияния параметров (период и длительность) на спектральные характеристики, проверка соотношений неопределённостей и ознакомление с действием RC-фильтра как простого спектрального анализатора.

## 2 МЕТОДИКА

Любой сигнал можно представить как сумму синусоид разной частоты, амплитуды и фазы. Для нахождения этих параметров используется преобразования Фурье.

У гармонических сигналов, модулированных по амплитуде, спектр включает несущую частоту и боковые полосы, определяемые выражением:

$$u(t) = U_0(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega t, \quad (1)$$

где  $m$  — коэффициент модуляции,  $\omega$  — несущая частота,  $\Omega$  — модулирующая частота.

Коэффициент модуляции определяется по формуле:

$$m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}},$$

где  $A_{\max}$  и  $A_{\min}$  — максимальная и минимальная амплитуды огибающей сигнала.

Для импульсных сигналов спектр описывается рядом Фурье:

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t), \quad (2)$$

где коэффициенты  $A_n$  и  $B_n$  зависят от формы импульса.

Знак и амплитуда гармоник определяют характер сигнала:

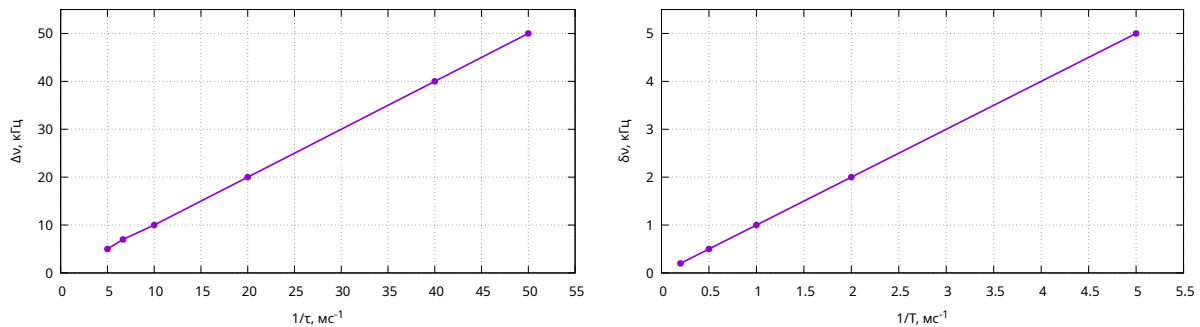
- У прямоугольных импульсов: нечетные гармоники доминируют, четные отсутствуют.

Для экспериментального определения спектра сигнала можно применить схему, состоящую из генератора сигналов, подключенного к анализатору спектра, с осциллографом для визуализации. Зная параметры входного сигнала (частота, амплитуда, модуляция) и наблюдая спектр на анализаторе, можно определить амплитуды и фазы гармоник, рассчитать коэффициент модуляции и исследовать спектры импульсных сигналов.

### 3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, состоящая из генератора сигналов разных форм и осциллографа. Также был использован RC-элемент, представляющий из себя RC-фильтр низких частот. Полное описание установки см. в Приложении.

В результате были получены зависимости параметров преобразования Фурье для прямоугольного сигнала, такие как ширина  $\Delta\nu$  от пиковой гармоники до нулевой и ширина  $\delta\nu$  между гармониками, от длительности импульса  $\tau$  сигнала и периода его повторения  $T$ . Полученные зависимости представлены на рис. 1.



(а) Зависимость  $\Delta\nu$  от обратной длительности импульса  $1/\tau$ .

(б) Зависимость  $\delta\nu$  от частоты повторения импульса  $1/T$ .

Рисунок 1 — Изменения спектра Фурье от входного сигнала прямоугольной формы.

Из графиков видно, что параметры  $\Delta\nu$  и  $\delta\nu$  линейно зависят от  $1/\tau$  и  $1/T$ . Из этого был сделан вывод об их обратной пропорциональности к  $\tau$  и  $T$  соответственно, что подтвердило соотношение неопределенностей.

Далее были получены зависимости амплитуд основной и боковых гармоник спектрального сигнала от глубины модуляции модулированного по амплитуде синусоидального сигнала. Изменения отношения амплитуд  $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$  от глубины модуляции  $m$  представлены на рис. 2.

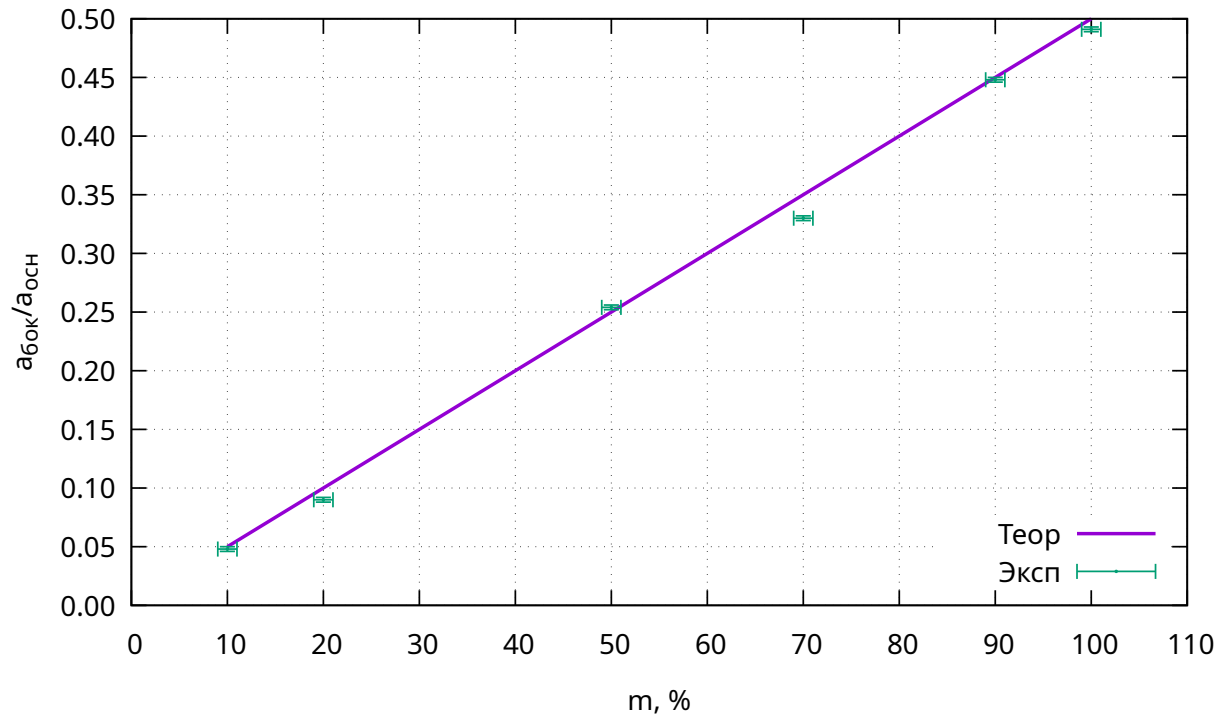


Рисунок 2 — Зависимость отношения амплитуд боковой и основной спектральных линий  $a_{бок}/a_{осн}$  от глубины модуляции  $m$ .

По графику видно, что полученные значения сходятся с теоретическими  $a_{бок}/a_{осн} = \frac{m}{2}$ . Это подтвердило теорию, что амплитудно-модулированное колебание представляется в виде суммы трёх гармонических колебаний  $f_0 = a_0 \cos \omega_0 t$ ,  $f_1 = \frac{ma_0}{2} \cos (\omega_0 + \Omega)t$  и  $f_2 = \frac{ma_0}{2} \cos (\omega_0 - \Omega)t$ .

Также было получено отношение амплитуд  $a_{\phi}$  и  $a_{н}$  гармоник фильтрованного сигнала и исходного соответственно для цепи с RC-элементом. Зависимость коэффициента фильтрации  $K = \frac{a_{\phi}}{a_{н}}$  от частоты гармоники  $\nu = n\nu_0$  представлена на рис. 3.

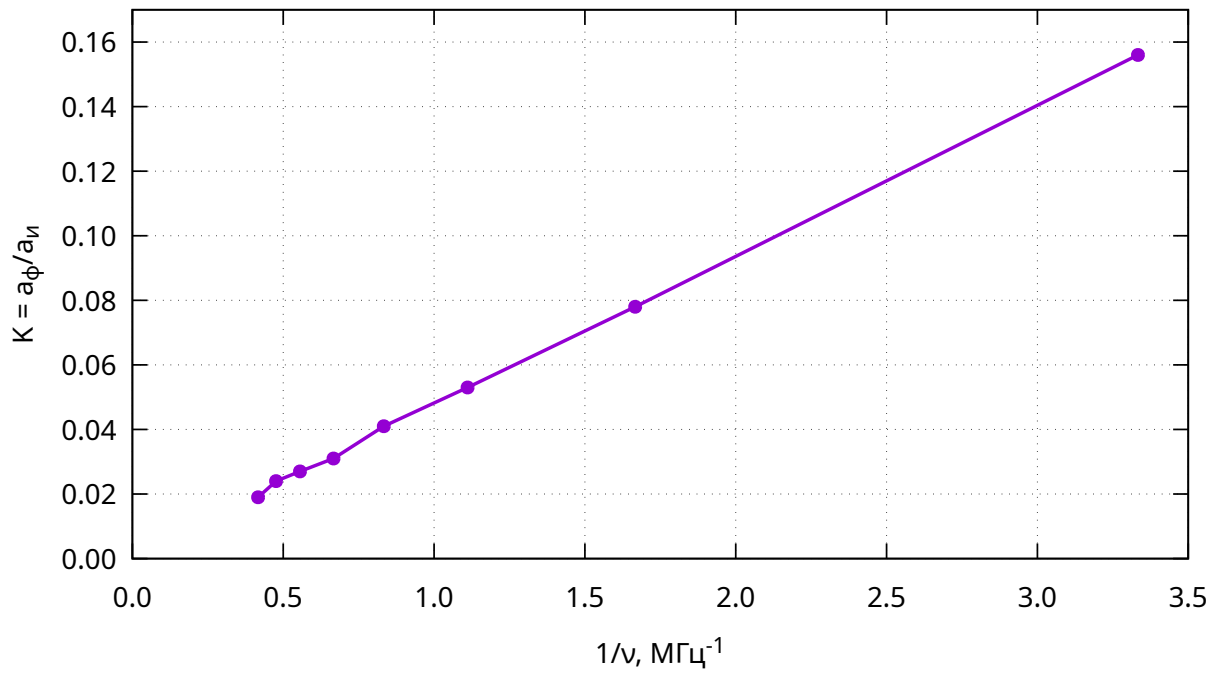


Рисунок 3 — Зависимость коэффициента фильтрации  $K = \frac{a_\phi}{a_{и}}$  от обратной частоты  $1/\nu = \frac{1}{n\nu_0}$ .

Из графика видно линейный вид зависимости коэффициента фильтрации  $K$  от обратной частоты  $1/\nu$ . Из этого было получено, что он прямо пропорционален периоду  $T = 1/\nu$ . Данный вывод соответствует модели низкочастотного фильтра  $K = 1/\sqrt{1 + (2\pi\nu RC)^2}$ .

## 4 ВЫВОДЫ

Экспериментально подтверждена линейная зависимость  $\Delta\nu$  от  $1/\tau$  и  $\delta\nu$  от  $1/T$  (рис. 1), что согласуется с соотношением неопределённостей  $\Delta\nu \cdot \tau \sim 1$  и  $\delta\nu = 1/T$ , иллюстрируя влияние временных параметров на спектральную ширину. Отношение  $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$  модулированного сигнала линейно растёт с  $m$  и соответствует теоретической кривой (рис. 2), подтверждая точность амплитудного анализа без фазовой информации. Коэффициент фильтрации  $K$  RC-цепочки пропорционален  $1/\nu$  (рис. 3), что соответствует модели низкочастотного фильтра  $1/\sqrt{1 + (2\pi\nu RC)^2}$  и демонстрирует селективное ослабление гармоник. В целом, работа подчёркивает баланс временно-частотных характеристик для оптимизации систем обработки сигналов.

## 5 ПРИЛОЖЕНИЯ

### Принцип работы установки

На рис. 4 и 5 представлены схемы установки без RC-элемента и с ним соответственно. Установка состоит из генератора сигналов WaveStation 2012, цифрового осциллографа АКИП-4107 и компьютера для отображения полученных осциллографом данных и преобразования их в спектр Фурье. RC-элемент представляет собой схему RC-фильтра низких частот, который подключается между осциллографом и генератором сигналов.

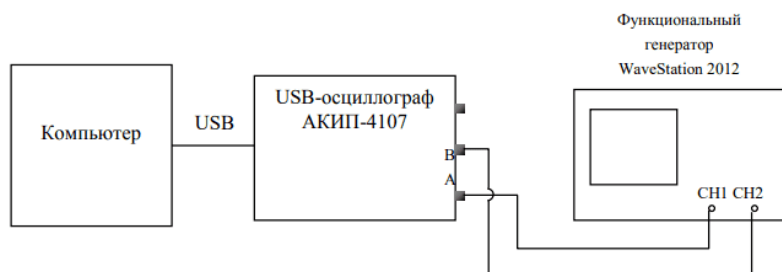


Рисунок 4 — Схема установки

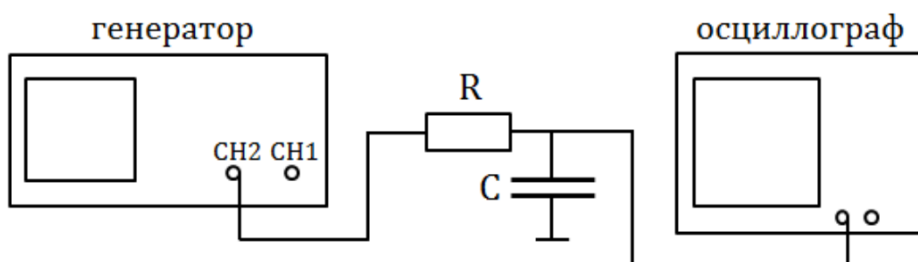


Рисунок 5 — Схема установки